

AQENTX HACKATHON — SAMI CHALLENGE

مآل

وكيل ذكي لرصد التغيرات التنظيمية وإدارة الامتثال —
الخطوة الشاملة من الفكرة إلى التسليم

5 أعضاء (CIS, AI ×3, SWE)

الفريق

رصد التغيرات التنظيمية والامتثال — SAMI

التحدي

14 - 19 سبتمبر 2026

الفترة

نموذج أولي (Backend + Frontend) قيد
التشغيل

الحالة

00 فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي

2. الفريق وتوزيع الأدوار

3. الأدوات والبرامج المطلوبة

4. الهيكل المعماري التقني الكامل

5. رحلة المستخدم التفصيلية

6. الملفات الجاهزة والمُسلّمة

7. الخطة الزمنية التفصيلية (14 - 19 سبتمبر)

8. سيناريو العرض التجريبي (Demo)

9. اختبارات MVP

10. أهم نقاط الحماية من الثغرات

11. قائمة التحقق النهائية قبل التسليم

01 الملخص التنفيذي

المشكلة: تعاني المنشآت الصناعية من تأخر اكتشاف التغيرات التنظيمية وربطها بواقعها التشغيلي الفعلي، ما يعرضها لمخاطر الغرامات وعدم الامتثال، ويستهلك ساعات عمل يدوية طويلة من فرق الامتثال والهندسة البيئية.

الحل: "مآل" وكيل ذكي يرصد المصادر التنظيمية الرسمية، يستخرج الالتزامات القانونية بدقة عبر تقنيات NLP و RAG، يحدد مدى انطباقها على منشأة محددة، يقارنها بسياساتها الداخلية لاكتشاف الفجوات، ويحوّل كل فجوة إلى مهمة تنفيذية واضحة مع مسؤول ومهلة وأدلة مطلوبة — كل ذلك مع مسار تدقيق كامل (Audit Trail) ومراجعة بشرية إلزامية (Human-in-the-Loop) قبل أي قرار نهائي.

لماذا نحن: البحث التنافسي أثبت أن المنصات العالمية الكبرى (Sphera, Enablon, Intelix) قوية تقنيًا لكنها مبنية للسياق الأمريكي/الأوروبي وتحتاج شهورًا طويلة للتنفيذ، بينما شركات الـ RegTech السعودية القائمة (STAMP, ReguTech) مركّزة بالكامل على القطاع المالي. **لا يوجد حل عربي متخصص في الامتثال البيئي والصناعي** — وهنا تكمن الفرصة الحقيقية لمآل.

أين نقف الآن: النموذج الأولي (Backend بلغة Python + Frontend بتقنية Next.js) مبني ويعمل فعليًا على سيناريو حقيقي (اللائحة التنفيذية لجودة الهواء + منشأة بتروكيماوية افتراضية تحتوي 4 فجوات امتثال مقصودة لاختبار الدقة). التفاصيل الكاملة في القسم 6.

02 الفريق وتوزيع الأدوار

التوزيع مبني على مبدأ التسلسل (Sequential Build) — كل عضو ينتج مخرجًا واضحًا يصبح مدخلًا مباشرًا للعضو التالي، بدون انتقال العمل قبل اكتمال المخرج.

العضو	التخصص	الدور في مآل	المخرج الأساسي
CIS	نظم المعلومات	تجهيز بيانات اللائحة وملف المنشأة (Regulatory Data + Company Context) + قيادة المحتوى والعرض التقديمي	ملفات المدخلات + الشرائح النهائية
AI-1	ذكاء اصطناعي	استخراج الالتزامات (Extraction) + فحص الانطباق (Applicability) + فلتر الضجيج (Noise Filtering)	+ <code>extract_obligations.py</code> <code>check_applicability.py</code>
AI-2	ذكاء اصطناعي	تحليل الفجوة (Gap Detection) + تقييم الأثر والمخاطر (Impact + Risk)	<code>gap_analysis.py</code>
AI-3	ذكاء اصطناعي	توليد المهام (Action + Ownership) + مودّل التقرير الديناميكي + قياس دقة النظام (Validation)	<code>generate_task.py</code> + تقرير الامتثال
SWE	هندسة برمجيات	التكامل الكامل (Integration) + الواجهة الأمامية + محاكاة المراقبة + الاختبار النهائي والعرض الحي	<code>app.py</code> + واجهة Next.js + فيديو الديمو

03 الأدوات والبرامج المطلوبة

أساسية — لا غنى عنها لأي عضو تقني

الأداة	الغرض	رابط التحميل
+Python 3.10	تشغيل كل ملفات الذكاء الاصطناعي (extraction, applicability, gap analysis)	python.org/downloads
VS Code أو Cursor	محرر الأكواد. Cursor يُفضّل للفريق لأنه يحتوي مساعد ذكاء اصطناعي مدمج يسرّع بناء الواجهة	code.visualstudio.com / cursor.com
حساب Anthropic API	مفتاح API لتشغيل كل استدعاءات الذكاء الاصطناعي في المشروع (Claude)	console.anthropic.com
Node.js (نسخة LTS)	مطلوب لتشغيل واجهة Next.js الأمامية	nodejs.org

مساعدة — تسهّل العمل الجماعي والاختبار

الأداة	الغرض	رابط التحميل
Git + GitHub	مشاركة الكود بين الأعضاء الخمسة بدون تعارض الملفات	git-scm.com / github.com
Postman	اختبار نقاط الـ API يدويًا قبل ربطها بالواجهة	postman.com
DB Browser for SQLite	معاينة قاعدة البيانات <code>maal.db</code> بشكل مرئي	sqlitebrowser.org
أداة تسجيل شاشة (مثل OBS أو Loom)	تسجيل فيديو الديمو المطلوب بال قالب الرسمي (اختياري لكنه معيار تفوّق)	obsproject.com / loom.com

ملاحظة: الحد الأدنى المطلق لتشغيل النموذج الأولي هو Python + محرر أكواد + مفتاح Anthropic فقط. باقي الأدوات تُضاف تدريجيًا مع تقدم العمل.

04 الهيكل المعماري التقني الكامل

المعمارية مبنية على 8 طبقات مستوحاة من دراسة بنشمارك تقني شملت منصات عالمية (Regology, Sia RegAI), (RegPRISM, Compliance.ai) وأبحاث أكاديمية محكّمة (MURCIA, ComplianceNLP). كل طبقة مطابقة لملف بايثون فعلي في المشروع.

#	الطبقة	الوظيفة	الملف المطابق	الحالة
1	Source Ingestion	استيعاب نص اللائحة التنظيمية الرسمية بمصدرها وتاريخها	data/ regulation_source.txt	مبني
2	& Versioning Change Detection	مقارنة نسخة قديمة بجديدة من نفس اللائحة لتحديد ما تغيّر بالضبط	change_detection.py	مطلوب بناءؤه
3	Regulatory Knowledge (Extraction)	استخراج الالتزامات كعناصر منظّمة (ID، مرجع، نص، شرط انطباق، درجة ثقة)	extract_obligations.py	مبني
4	+ Applicability Noise Filtering	تحديد هل الالتزام ينطبق على المنشأة، وإيقاف التحليل مبكرًا لو لا	check_applicability.py	مبني
5	Gap Analysis	مقارنة الالتزام بالممارسة الفعلية وتحديد الحالة والخطورة والسبب	gap_analysis.py	مبني
6	/ Task Generation Agentic Orchestration	تحويل كل فجوة إلى مهمة قابلة للتنفيذ + تنسيق تسلسل الخطوات كاملة	+ generate_task.py pipeline.py	مبني
7	Human-in-the-Loop Audit &	تخزين كل نتيجة مع مسار تدقيق كامل، ونقطة موافقة/رفض بشرية	db.py	التخزين مبني، الموافقة الفعلية متبقية
8	API / UI	عرض النتائج وتشغيل التحليل من واجهة حقيقية	page.tsx + app.py	مبني
—	Dynamic Report Generator	توليد تقرير امثال شامل (ملخص تنفيذي + تغييرات)	generate_report.py	مطلوب بناءؤه

+ أثر + توصية) يتغيّر حسب
مستوى الخطورة

قرار هندسي واعٍ: استخدمنا SQLite بدل PostgreSQL/pgvector، ودوال بايثون متسلسلة بدل LangGraph كامل. هذا قرار مناسب لحجم الـ MVP الحالي (لائحة واحدة + منشأة واحدة)، ويُذكر في العرض كترقية مخطط لها في "الخطوات القادمة" وليس كنقص.

05 رحلة المستخدم التفصيلية

الشخصية الرئيسية: مسؤول الامتثال البيئي/التنظيمي في منشأة صناعية — المستخدم الوحيد الذي يتفاعل مع الواجهة مباشرة في النسخة الحالية.

1. الدخول إلى الداشبورد

يوميًا، أو فور صدور تنبيه بتحديث تنظيمي جديد



2. الضغط على "تشغيل التحليل"

يستدعي الأنبوب الكامل: استخراج ← انطباق ← فجوة ← مهمة



3. استعراض الفجوات المكتشفة

مرتبة حسب درجة الخطورة، مع السبب المحدد لكل فجوة



4. مراجعة المهمة المقترحة واعتمادها (نقطة بشرية)

موافقة / تعديل / رفض — القرار النهائي دائمًا للمسؤول المختص



5. تنفيذ الإجراء وإغلاق الفجوة

مخطط للجولة الثانية — تحويل المهمة فعليًا لصاحبها وتوثيق الدليل

لماذا هذا التصميم يخدم شريحة "User Journey" بال قالب الرسمي

القالب يطلب توضيح كيف يتفاعل المستخدم مع الحل الذكي بصدق. الخطوات 1-4 مبنية وتعمل فعليًا الآن، بينما الخطوة 5 موسومة بوضوح كخطوة مستقبلية — شفافية كهذه تعزز مصداقية الفريق أمام لجنة التحكيم بدل الادعاء بأن كل شيء مكتمل.

06 الملفات الجاهزة والمُسلّمة

كل الملفات التالية أُرسِلت سابقاً في محادثة بناء المشروع (مرفقة كملفات قابلة للتحميل مباشرة في الشات). هذا الجدول يلخّص محتوى كل ملف ومكان استخدامه بالضبط، حتى يرجع له أي عضو بسهولة.

اسم الملف	المحتوى	يُستخدم في
1_regulation_air_quality_extract.md	مستخلص اللائحة التنفيذية لجودة الهواء (المرسوم الملكي م/165) — 6 التزامات مننظمة بجدول (OB-01 إلى OB-06)	مرجع بيانات لملف <code>data/regulation_source.txt</code>
2_mock_company_profile.md	ملف منشأة بتروكيماويات افتراضية (الجيل) فيه 4 فجوات امتثال مقصودة لاختبار دقة النظام	مرجع بيانات لملف <code>data/company_profile.txt</code>
maal_mvp_updated.zip	الباك إند الكامل بلغة 5 Python: ملفات ذكاء اصطناعي (Layers 3-6) + قاعدة بيانات SQLite + واجهة FastAPI مع CORS مفعل	يُفك ويُشغل مباشرة عبر <code>pipeline.py</code> أو <code>app.py</code>
maal_frontend.zip	صفحة Next.js/TypeScript كاملة (<code>page.tsx</code>) بتصميم "سجل تدقيق" داكن + ملف <code>INTEGRATION.md</code> بخطوات الدمج	يُلقق داخل مشروع Next.js يُنشأ بأمر <code>create-next-app</code>

ملاحظة مهمة: استخدموا `maal_mvp_updated.zip` حصراً (وليس أي نسخة أقدم) لأنه يحتوي إصلاح CORS الضروري لعمل الواجهة الأمامية.

07 الخطة الزمنية التفصيلية (14 - 19 سبتمبر)

الجدول أدناه يدمج أجندة الهاكاثون الرسمية (الورش والجلسات الإرشادية) مع خطة البناء الخماسية للفريق، ويوضح بالضبط أي جزء من الكود مبني مسبقًا وأي جزء متبقٍ.

14 سبتمبر

اليوم 1 — تجهيز المدخلات الأساسية

الورش الرسمية: 3:30-2:30 SAAI 3:30-4:30 · Challenges Deep Dive: أساسيات AI للأعمال · 6:00-4:30
Multiverse جلسات إرشادية · 6:00-8:00

• **CIS** مسؤول : مراجعة ملفي `regulation_source.txt` و `company_profile.txt` الجاهزين، والتأكد من

توافقهما مع أي توضيح يُذكر بورشة Challenges Deep Dive جاهز مسبقًا

• **AI-1** : مراجعة `extract_obligations.py` و `check_applicability.py` والتأكد من تشغيلهما بمفتاح API

حقيقي جاهز مسبقًا

• **AI-2 / AI-3** : البدء ببناء `change_detection.py` — دالة تقارن نسخة قديمة وجديدة من نص تنظيمي وتحدد

ماذا تغيّر بالضبط مطلوب

• **SWE** : تجهيز بيئة العمل (Cursor + venv + Node.js) لكل الفريق

نقطة التحقق نهاية اليوم: تشغيل `python3 pipeline.py` بنجاح واكتشاف 3 من 4 فجوات معروفة على الأقل.

15 سبتمبر

اليوم 2 — تعزيز محرك الاستخراج والانطباق

الورش الرسمية: 4:00-3:00 Falaq : النمذجة السريعة · 5:30-4:30 SAAI : من الفكرة للواجهة · 8:00-6:00
جلسات إرشادية

• **AI-1** : إضافة منطق فلتر الضجيج (Noise Filtering) بشكل صريح — رسالة سبب واضحة عند عدم الانطباق بدل مجرد "لا ينطبق"

• **AI-2** : إكمال `change_detection.py` وربطه بأول الأنبوب (قبل `extract_obligations.py`)

• **AI-3** : البدء ببناء `generate_report.py` — دالة تجمع كل النتائج بتقرير واحد (ملخص تنفيذي + تغييرات + أثر + توصية)

• **SWE** حضور مرّز : حضور ورشتي Falaq و SAAI (تخصان تصميم الحل والواجهة مباشرة)، ثم استكمال بناء صفحة `Next.js` وربطها بالباك إند

16 سبتمبر

اليوم 3 — تحليل الأثر والتقرير الديناميكي

الورش الرسمية: Podmedia 5:00–3:00: إعداد عرض الحل الابتكاري (حضور الفريق كامل) · 5:00–6:00 اعمل على مشروعك · 6:00–8:00 جلسات إرشادية

• **AI-2:** إكمال منطق "تجنب اختلاق فجوة إذا كانت الشركة ملتزمة أصلاً" — فحص إضافي بعد `gap_analysis.py`

• **AI-3:** إنهاء `generate_report.py` بحيث يخرج تقريرًا مختصرًا للأثر المنخفض، وتفصيليًا للأثر الحرج/العالى (Dynamic وليس Template ثابت)

• **الكل:** تحويل كل المحتوى الجاهز (المشكلة، الحل، AI Concept) لصياغة نهائية داخل قالب agentX الرسمي بعد ورشة Podmedia مباشرة

17 سبتمبر

اليوم 4 — التكامل والمراقبة والاختبار

الورش الرسمية: 5:00–3:00 وزارة التعليم: من هكاثون لوظيفة (مسار مهني) · بعد 5:00 حر بالكامل

• **SWE:** ربط جميع المراحل (Integration) والتأكد أن مخرجات كل مرحلة تدخل تلقائيًا للمرحلة التالية بدون تدخل يدوي

• **SWE:** بناء عمود Alert بالواجهة يوضح الجهة المسؤولة + السبب + مستوى الخطر + الأولوية

• **AI-1:** إضافة endpoint بسيط لموافقة/رفض المهمة (`/tasks/{id}/approve`) يحدّث عمود `review_status` — تفعيل Human Review فعليًا

• **الكل:** تسجيل فيديو الديمو الأولي (30–60 ثانية) بعد الساعة 5 مساءً

محاكاة Monitoring-30 Day: بدل انتظار 30 يومًا فعليًا، استخدموا Simulation بسيطة: زر "محاكاة مرور 30 يومًا" يعيد فحص نفس الملفات ويظهر نتيجة افتراضية (مثال: مشروع جديد مخالف يُكتشف تلقائيًا).

18 سبتمبر

اليوم 5 — يوم العمل الكامل على المشروع

لا ورش رسمية — يوم كامل مخصص للمشروع.

• تشغيل كل اختبارات MVP الخمسة (القسم 9) والتأكد من نجاحها جميعًا

• مراجعة كل الشرائح السبع مقابل متطلبات قالب الرسمي بنّاءً (القسم 11)

• تصحيح أي خطأ ظهر بالديمو وإعادة تسجيله بجودة نهائية

• مراجعة لغوية شاملة للعرض التقديمي

19 سبتمبر — 11:59 م

يوم التسليم

• تصدير الملف بالصيغة المطلوبة وإدراج رابط الديمو داخل المستند نفسه

• التسليم قبل الموعد النهائي بساعتين على الأقل كهامش أمان

08 سيناريو العرض التجريبي (Demo)

السيناريو المقترح يثبت الرحلة الكاملة من طرف إلى طرف خلال أقل من دقيقتين:

1. عرض تحديث تشريعي جديد (نص اللائحة الجاهز) أمام اللجنة
2. الضغط على "تشغيل التحليل" أمامهم مباشرة (Live Demo لا تسجيل مسبق فقط)
3. النظام يكتشف التغيير ويتأكد أنه يخص نشاط المنشأة الافتراضية
4. يظهر تعارض مع سياسة داخلية (مثال: تجاوز NOx بالمدخنة S-2)
5. يحدد الفجوة + القسم المسؤول (الهندسة البيئية) + الأولوية
6. يولد التوصية والتقرير الديناميكي تلقائيًا
7. يظهر تنبيه (Alert) واضح المصدر والسبب ومستوى الخطر

09 اختبارات MVP

#	السيناريو	النتيجة المتوقعة
1	تشريع مرتبط بنشاط الشركة (مثال: OB-01 تجاوز الانبعاثات)	تحليل كامل + تقرير مفصل
2	تشريع غير مرتبط بنشاط المنشأة إطلاقاً	Filtering فوري + سبب واضح لعدم الانطباق (لا تنبيه غير مفيد)
3	تشريع يتعارض مع سياسة داخلية موثقة	Gap محدد + اسم الملف/الدليل المرتبط بالمشكلة
4	تشريع لا يسبب أي فجوة فعلية	"No Significant Impact" بدون اختلاق مشكلة وهمية
5	مشروع/نشاط جديد يخالف تشريعاً قائماً	يُكتشف عبر محاكاة Monitoring + Alert فوري

10 أهم نقاط الحماية من الثغرات

نقطة الحماية	كيف تُطبَّق في مآل
Official Source + Reference	كل التزام مرتبط بمرجع المادة القانونية الأصلية — لا تحليل بلا مصدر
Evidence من الملفات الداخلية	كل فجوة مكتشفة تُدعَّم بسبب محدد من ملف المنشأة الفعلي، لا افتراضات عامة
Applicability Filtering	يمنع الضجيج (Noise) بإيقاف التحليل مبكرًا للالتزامات غير المنطبقة
Dynamic Report	التقرير يتغيّر حسب مستوى الخطورة — مختصر للأثر المنخفض، تفصيلي للحرر/العالى
Human-in-the-Loop	الوكيل يوصي فقط؛ القرار النهائي والاعتماد يبقيان للمسؤول البشرى دائماً
Monitoring Simulation	محاكاة مرور الوقت في العرض بدل الادعاء بانتظار فعلى 30 يومًا

11 قائمة التحقق النهائية قبل التسليم

الشرائح السبع (القالب الرسمي)

- Problem Statement — المشكلة + المتأثرون + ذكر SAMI كجهة مالكة التحدي
- Proposed Solution — نظرة عامة + عنصر التميز + آلية المعالجة
- AI Concept — مبادئ الذكاء الاصطناعي + سلوك الوكيل + الأدوات المستخدمة بالاسم
- Solution Architecture — مخطط تدفق البيانات + التقنيات الرئيسية
- User Journey / Interface — لقطات فعلية أو Figma، لا رسومات تخيلية
- Current Status & What Was Built — رابط الديمو داخل المستند إن وُجد
- Next Steps & Roadmap — تحسينات محددة، لا عبارات عامة

فحص عام

- لا ادعاءات غير مثبتة ("Zero Hallucination"، "من أسابيع لدقائق" بدون قياس)
- الأرقام التوضيحية موسومة بوضوح كافتراضية لإثبات المفهوم
- التسليم قبل 11:59 مساءً 19 سبتمبر بهامش أمان ساعتين على الأقل